

Física — Lista de Exercícios: Cinemática

Movimento Uniforme e Uniformemente Variado (MU e MUV) · Nível: Ensino Médio

Movimento Uniforme (MU)

- 1 Um carro percorre 180 km em 3 horas, mantendo velocidade constante. Calcule sua velocidade em m/s.
- 2 Dois trens partem de cidades separadas por 450 km, um em direção ao outro, com velocidades de 80 km/h e 70 km/h. Determine o tempo até o encontro.
- 3 Um ciclista mantém velocidade de 6 m/s. Escreva a função horária da posição, sabendo que parte de $x_0 = 20$ m.

Movimento Uniformemente Variado (MUV)

- 1 Um automóvel parte do repouso e atinge 108 km/h em 12 s. Calcule a aceleração média em m/s^2 .
- 2 Um corpo tem velocidade inicial de 4 m/s e aceleração constante de 2 m/s^2 . Determine sua velocidade após 5 s e a distância percorrida nesse intervalo.
- 3 Use Torricelli ($v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$) para encontrar a distância de frenagem de um carro a 20 m/s que desacelera a 4 m/s^2 até parar.

Queda Livre

- 1 Um objeto é solto de uma altura de 45 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Calcule o tempo de queda e a velocidade ao atingir o solo.
- 2 Uma pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade de 30 m/s. Determine a altura máxima atingida e o tempo total de voo.